

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH DI ĐỘNG
Mã học phần: KC215046

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành:

Học phần học trước: Kỹ thuật lập trình

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

GV 1: Trương Thị Hương Giang SĐT: 0911155078 ; Email: tthgiang@ttn.edu.vn

GV 2: Nguyễn Thị Như; SĐT: 0906200625; Email: ntnphu@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần này thuộc nhóm Kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 4 (học kì 7).

Học phần Lập trình di động vận dụng tổng hợp các kiến thức cơ sở ngành và các học phần chuyên ngành như nhập môn kỹ nghệ phần mềm, phân tích thiết kế hệ thống thông tin, để xây dựng ứng dụng di động quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực trên nền tảng hệ điều hành di động android và ios.

Trước khi tham gia học phần, học viên phải có kiến thức về ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế phần mềm và kỹ năng lập trình web. Sau khi kết thúc học phần, học viên có thể lập trình và xuất bản ứng dụng trên điện thoại di động quy mô vừa và nhỏ.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về thiết kế hệ thống ứng dụng di động.
- MT2. Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về lập trình ứng dụng di động trên từng hệ điều hành di động đặc thù.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm. Có kỹ năng tra cứu và tổng hợp thông tin bằng tài liệu tiếng anh.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Vận dụng được các phương pháp thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu và kiến trúc ứng dụng di động phù hợp với đặc thù từng hệ điều hành.
- H2. Phát triển kỹ năng lập trình ứng dụng di động thông qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình và bộ công cụ đặc thù của từng nền tảng.
- H3. Phát triển kỹ năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong quá trình thiết kế và lập trình ứng dụng di động.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và CDR của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X		X				

H2								X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1: Ngôn ngữ lập trình Dart 1.1. Giới thiệu về Dart 1.2. Khai báo biến 1.3. Kiểu dữ liệu 1.4. Cấu trúc lệnh cơ bản 1.5. Lập trình hướng đối tượng trong Dart 1.6. Một số chú ý khi sử dụng tham số 1.7. Bài tập thực hành	LT: 3 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2: giới thiệu FLUTTER 2.1. Flutter là gì? 2.2. Điểm mạnh của Flutter 2.3. Kiến trúc của Flutter	LT: 1 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3: thiết kế giao diện với flutter 3.1. Kiến trúc giao diện trong Flutter 3.2. Thiết kế giao diện với các widget cơ bản 3.3. Các widgets nhập liệu 3.4. Bắt sự kiện trên màn hình 3.5. Thiết kế hoạt ảnh (animation) trong Flutter 3.6. Tạo hình đặc biệt	LT: 8 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4: Thiết kế xử lý với Flutter 4.1. Giới thiệu về xử lý trong ứng dụng Flutter 4.2. Kiến trúc xử lý trong Flutter 4.3. Quản lý trạng thái (State Management) 4.4. Điều hướng và truyền dữ liệu giữa các màn hình 4.5. Bắt sự kiện người dùng 4.6. Xử lý bất đồng bộ và gọi API 4.7. Tối ưu hiệu suất và thực hành tốt 4.8. Bài tập thực hành	LT: 8 tiết	[1] Chương 4
5	Chương 5: Kết nối dữ liệu và lưu trữ 5.1. Giới thiệu về kết nối dữ liệu trong ứng dụng 5.2. Làm việc với API RESTful 5.3. Hiển thị dữ liệu động từ API 5.4. Lưu trữ dữ liệu cục bộ (Local Storage) 5.5. Kết hợp lưu trữ cục bộ và dữ liệu mạng 5.6. Tổ chức mã theo mô hình Repository + Service 5.7. Bài tập thực hành	LT: 8 tiết	[1] Chương 5
6	Chương 6: Kiểm thử và phát hành ứng dụng 6.1. Giới thiệu về kiểm thử trong Flutter 6.2. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) 6.3. Kiểm thử giao diện (Widget Testing) 6.4. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) 6.5. Debug và tối ưu hiệu suất 6.6. Chuẩn bị phát hành ứng dụng 6.7. Đóng gói và build ứng dụng	LT: 2 tiết	[1] Chương 6

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	6.8. Bài tập thực hành		

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1: Ngôn ngữ lập trình Dart 1.1. Giới thiệu về Dart 1.2. Khai báo biến 1.3. Kiểu dữ liệu 1.4. Cấu trúc lệnh cơ bản 1.5. Lập trình hướng đối tượng trong Dart 1.6. Một số chú ý khi sử dụng tham số 1.7. Bài tập thực hành Chương 2: giới thiệu FLUTTER 2.1. Flutter là gì? 2.2. Điểm mạnh của Flutter 2.3. Kiến trúc của Flutter	H1, H2	Phương pháp dạy học: Thuyết trình, diễn giải Kết hợp demo minh họa trên IDE Hình thức tổ chức dạy học: Học lý thuyết kết hợp thao tác code trực tiếp Giao bài tập nhỏ cá nhân Yêu cầu sinh viên: Nắm được cú pháp, cấu trúc Dart và cách thiết lập môi trường Flutter Địa điểm học: Phòng máy tính hoặc phòng học lý thuyết có trình chiếu	- Trả lời câu hỏi cuối chương
Tiết 5-12	Chương 3: thiết kế giao diện với flutter 3.1. Kiến trúc giao diện trong Flutter 3.2. Thiết kế giao diện với các widget cơ bản 3.3. Các widgets nhập liệu 3.4. Bắt sự kiện trên màn hình 3.5. Thiết kế hoạt ảnh (animation) trong Flutter 3.6. Tạo hình đặc biệt	H1	Phương pháp dạy học: Trình bày mẫu giao diện Cài đặt hướng dẫn từng bước Kết hợp thực hành có hướng dẫn Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết – thực hành luân phiên Thực hiện từng bước xây dựng UI theo bài mẫu Yêu cầu sinh viên: Chủ động thao tác trên máy Hoàn thành bài tập giao diện tương tác Địa điểm học: Phòng máy tính, mỗi sinh viên 1 máy	-Làm bài tập cuối chương
Tiết 13-22	Chương 4: Thiết kế xử lý với Flutter 4.1. Giới thiệu về xử lý trong ứng dụng Flutter	H1, H2	Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề, giải quyết tình huống Tổ chức hoạt động nhóm	Bài tập cuối chương

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	4.2. Kiến trúc xử lý trong Flutter 4.3. Quản lý trạng thái (State Management) 4.4. Điều hướng và truyền dữ liệu giữa các màn hình 4.5. Bắt sự kiện người dùng 4.6. Xử lý bất đồng bộ và gọi API 4.7. Tối ưu hiệu suất và thực hành tốt 4.8. Bài tập thực hành		(quản lý trạng thái, API, điều hướng) Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết ngắn gọn – thực hành chuyên sâu Làm mini project theo nhóm nhỏ (2–3 SV) Yêu cầu sinh viên: Học nghiêm túc, trao đổi nhóm tích cực Báo cáo tiến độ định kỳ Địa điểm học: Phòng máy tính Ưu tiên có máy chiếu / nhóm làm việc	
Tiết 23-28	Chương 5: Kết nối dữ liệu và lưu trữ 5.1. Giới thiệu về kết nối dữ liệu trong ứng dụng 5.2. Làm việc với API RESTful 5.3. Hiển thị dữ liệu động từ API 5.4. Lưu trữ dữ liệu cục bộ (Local Storage) 5.5. Kết hợp lưu trữ cục bộ và dữ liệu mạng 5.6. Tổ chức mã theo mô hình Repository + Service 5.7. Bài tập thực hành	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: Dạy qua case-study (API, lưu trữ dữ liệu offline) Hướng dẫn mô hình hóa Repository Hình thức tổ chức dạy học: Thảo luận nhóm – thực hành độc lập hoặc cặp đôi Nộp bài báo cáo bằng code + mô tả luồng xử lý Yêu cầu sinh viên: Tự học thêm ngoài giờ về mô hình API Giao bài tập nhóm triển khai giao tiếp backend Địa điểm học: Phòng máy tính (cần kết nối mạng ổn định)	- Các nhóm thảo luận - Chương trình và bản báo cáo nội dung và quy trình làm việc
Tiết 29-30	Chương 6: Kiểm thử và phát hành ứng dụng 6.1. Giới thiệu về kiểm thử trong Flutter 6.2. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) 6.3. Kiểm thử giao diện (Widget Testing) 6.4. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) 6.5. Debug và tối ưu hiệu suất	H2, H3	Phương pháp dạy học: Thuyết trình ngắn + demo Hướng dẫn thực tế build app và test Hình thức tổ chức dạy học: Trình bày – chia sẻ kinh nghiệm kiểm thử Demo quy trình đóng gói, build AAB, APK Yêu cầu sinh viên: Biết tự kiểm thử sản phẩm	- Các nhóm thảo luận - Chương trình và bản báo cáo nội dung và quy trình làm việc

Buổi học/ số tiết	Nội dung	Chuẩn đầu ra Học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	6.6. Chuẩn bị phát hành ứng dụng 6.7. Đóng gói và build ứng dụng 6.8. Bài tập thực hành		nhóm Tạo được bản build chạy thực tế Địa điểm học: Phòng máy tính có cài Android Studio/VS Code đầy đủ	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2019), Bài giảng lập trình di động

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] <https://flutter.dev/>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

- hoàn thành bài tập thực hành tương ứng mỗi chương
- Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành.

TT	Nội dung thực hành	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Thiết kế giao diện mobile	4	Làm và nộp lên máy chủ
2	Chuyển thiết kế đồ họa sang code	4	Làm và nộp lên máy chủ
3	Xây dựng API tương tác CSDL	4	Làm và nộp video lên máy chủ
4	Ứng dụng xây dựng màn hình đăng nhập, đăng ký	4	Làm và nộp video lên máy chủ
5	Xây dựng ứng dụng tùy chỉnh giao diện, ngôn ngữ	4	Làm và nộp video lên máy chủ
6	Chia nhóm phân tích yêu cầu ứng dụng shop bán hàng	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
7	Hoàn thiện ứng dụng ứng dụng shop bán hàng	4	Chia nhóm và thực hiện trên các ngôn ngữ tự chọn
8	Báo cáo	2	Sinh viên trình bày theo nhóm sản phẩm của mình

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

- Thực hiện đầy đủ các giai đoạn phát triển ứng dụng với các yêu cầu tạo tài liệu và lập trình một trong các phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý tổng thể, phần mềm trò chơi, ứng dụng tiện ích.

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
------	----------	--------	------------------------

1	Chương 1: Ngôn ngữ lập trình Dart	10	Đọc tài liệu chương 1, ghi chú cú pháp, kiểu dữ liệu, cấu trúc lệnh cơ bản. - Tự viết chương trình Dart để luyện tập khai báo biến, hàm, vòng lặp, điều kiện. - Viết báo cáo: So sánh OOP trong Dart với Java/C#.
2	Chương 2: giới thiệu FLUTTER	8	- Cài đặt Flutter SDK, Android Studio hoặc VS Code. - Tự tạo một ứng dụng “Hello Flutter”. - Tìm hiểu kiến trúc Flutter (Widget Tree, BuildContext).
3	Chương 3: thiết kế giao diện với flutter	24	- Nghiên cứu cách sử dụng Text, Container, ListView, Scaffold, Form, Button. - Vẽ sơ đồ giao diện cho một app đơn giản (UI wireframe). - Tự xây dựng 1–2 màn hình giao diện mẫu (giới thiệu, danh sách sản phẩm).
4	Chương 4: Thiết kế xử lý với Flutter	24	- Nghiên cứu quản lý trạng thái với setState, Provider, ChangeNotifier. - Viết ví dụ app đơn giản có điều hướng nhiều màn hình, có bắt sự kiện người dùng. - Tự xây dựng một mini app đếm số, chọn sản phẩm, hoặc todo-list.
5	Chương 5: Kết nối dữ liệu và lưu trữ	16	- Nghiên cứu quản lý trạng thái với setState, Provider, ChangeNotifier. - Viết ví dụ app đơn giản có điều hướng nhiều màn hình, có bắt sự kiện người dùng. - Tự xây dựng một mini app đếm số, chọn sản phẩm, hoặc todo-list.
6	Chương 6: Kiểm thử và phát hành ứng dụng	8	- Viết một số unit test cho hàm xử lý. - Tự build APK/AAB và kiểm tra giao diện bằng DevTools. - Nộp bản build ứng dụng nhóm và mô tả kỹ thuật đi kèm.
7	Viết ứng dụng bán hàng	20	- Viết báo cáo đầy đủ và chương trình hoạt động tốt public trên github

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá	Đánh giá mức độ tích cực học tập,	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo	x	H3	30%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
	chuyên cần	tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	đổi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.			
2	Đánh giá tự học	Đánh giá khả năng tự nghiên cứu, ghi nhận kiến thức và tư duy phản biện, so sánh, sáng tạo, nắm vững khái niệm đã học	Phương pháp đánh giá thông qua bài viết báo cáo (PDF/Word), LMS hoặc Google Form, Bài tập viết, sơ đồ so sánh, video ngắn, Quiz	x	H1, H2, H3	40%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm	x	H1, H2, H3	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Hình thức thi tiểu luận cuối kỳ nhằm đánh giá toàn diện mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của học phần, với các mục tiêu sau: • Trình bày, phân tích và thiết kế kiến trúc ứng dụng Flutter, thể hiện qua sơ đồ giao diện, cấu trúc dữ liệu, kiến trúc xử lý và các mô hình tổ chức mã (CDR H1). • Vận dụng ngôn ngữ Dart và công cụ Flutter để xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng thực tế, có sử dụng các kỹ thuật như quản lý trạng thái, điều hướng, xử lý dữ liệu (CDR H2). • Thể hiện kỹ năng tự học, làm việc nhóm và trình bày kết quả, thông qua việc chủ động nghiên cứu tài liệu, phân công công việc trong nhóm, ghi chép quá trình làm việc, và thuyết trình kết quả sản phẩm (CDR H3).	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	x	H1 H2 H3	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép, sản phẩm thực hành

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	20%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	20%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức	H1-H4	60%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học (báo cáo, bài tập cá nhân theo chương)	H1-H3	30%	Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn, nội dung sâu sắc, có ví dụ mở rộng thực tiễn	Hoàn thành đúng hạn, trình bày tốt, có dẫn chứng hoặc hình ảnh minh họa	Bài làm cơ bản, còn thiếu phần nội dung hoặc minh họa	Không nộp hoặc nộp đối phó, copy lý thuyết đơn thuần	
Tính sáng tạo và mở rộng kiến thức trong bài tự học	H1-H4	30%	Có so sánh, mở rộng, nêu quan điểm cá nhân, sử dụng công cụ phụ trợ (hình, biểu đồ, liên hệ phần mềm thực tế)	Có ví dụ thực tế, có đánh giá cá nhân hoặc so sánh khái niệm	Chỉ dừng ở liệt kê nội dung, ít có tư duy phân tích	Hoàn toàn sao chép, không có sự mở rộng hoặc cá nhân hóa nội dung	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Khả năng tự tổng hợp và trình bày rõ ràng, logic	H2, H4	20%	Trình bày mạch lạc, cấu trúc hợp lý, hình thức trình bày chuyên nghiệp (mục lục, tiêu đề rõ, đúng chính tả)	Bố cục hợp lý, trình bày dễ đọc, có phân đoạn, dùng từ chuyên ngành	Bài trình bày còn rối, có lỗi định dạng, khó theo dõi	Lộn xộn, sai chính tả nhiều, trình bày không theo cấu trúc rõ ràng	
Thời hạn nộp và tính chủ động trong quá trình học	H4	20%	Nộp đúng hạn hoặc sớm, chủ động hỏi – phản biện – tương tác với giảng viên hoặc nhóm	Nộp đúng hạn, thể hiện trách nhiệm cá nhân rõ ràng	Nộp trễ 1–2 ngày hoặc chưa có minh chứng chủ động học	Nộp muộn nhiều lần, bị nhắc nhở hoặc hoàn toàn bị động	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát, nghiên cứu sản phẩm, báo cáo nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Mã nguồn, slide trình bày, phản biện, nhật ký nhóm

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thiết kế kiến trúc ứng dụng (UI + xử lý + mô hình dữ liệu)	H1	30%	Thiết kế chặt chẽ, áp dụng tốt widget, state, repository, điều hướng	Thiết kế cơ bản rõ ràng, áp dụng đúng widget, có tổ chức xử lý logic	Thiết kế đơn giản, còn thủ công, thiếu modular	Không có thiết kế rõ ràng, tổ chức rối, không phản ánh OOP hoặc MVC	
Mã nguồn và chức năng ứng dụng	H2	30%	App chạy ổn định, đầy đủ chức năng, xử lý sự kiện tốt, tương tác mượt mà	App chạy được, có một số lỗi nhỏ, xử lý logic cơ bản	App chạy chưa ổn định, chưa xử lý được dữ liệu/điều hướng đầy đủ	App không chạy, hoặc chỉ có giao diện tĩnh không kết nối logic	
Hợp tác nhóm và tiến	H3	20%	Có nhật ký công việc,	Có phân công công việc,	Có phối hợp nhưng mất	Không có minh chứng	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
độ			phân công rõ, nhóm phối hợp tốt, đúng tiến độ	nhóm trao đổi ổn	cân bằng vai trò, tiến độ không đều	hợp tác, làm đối phó	
Trình bày và phản biện nhóm	H3	20%	Slide rõ ràng, trình bày mạch lạc, phản biện tốt, có demo	Trình bày tốt, nắm được quy trình làm việc, trả lời câu hỏi cơ bản	Trình bày lúng túng, không hiểu rõ vai trò hoặc giải pháp nhóm	Không thuyết trình hoặc không thể hiện rõ đóng góp cá nhân	

8.4.4. Rubric thi tiểu luận cuối kỳ

- **Phương pháp đánh giá:** Dựa trên sản phẩm, bài viết, trình bày
- **Công cụ đánh giá:** Tiểu luận viết, báo cáo thiết kế, mã nguồn, slide/video

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thiết kế giao diện và điều hướng ứng dụng	H1	25%	Giao diện đẹp, dùng widget hợp lý, tổ chức theo cấu trúc rõ ràng, UI tương tác tốt	Giao diện đầy đủ chức năng, bố cục hợp lý	Giao diện có nhưng còn đơn giản, chưa linh hoạt	Giao diện sơ sài, không có tính tương tác hoặc điều hướng	
Xử lý logic và dữ liệu (state, API, storage)	H2	30%	Quản lý trạng thái tốt, kết nối API đúng chuẩn, có cache/lưu dữ liệu rõ ràng	App xử lý được dữ liệu và tương tác, nhưng chưa tối ưu	App có gọi API/lưu trữ nhưng còn lỗi, thiếu kiểm soát trạng thái	Không có logic xử lý hoặc sao chép, không chạy được	
Tổ chức mã nguồn và báo cáo kỹ thuật	H1, H2	20%	Mã sạch, tổ chức theo mô hình chuẩn (MVC, Clean), báo cáo chi tiết đầy đủ phần	Mã rõ ràng, có mô tả, trình bày cấu trúc logic tốt	Mã còn lộn xộn, báo cáo thiếu sơ đồ hoặc phân tích	Mã không rõ ràng, không có tài liệu/báo cáo kỹ thuật	

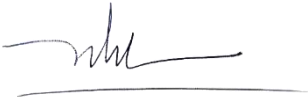
Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kỹ năng tự học, cộng tác, trình bày, công bố sản phẩm	H3	20%	Nghiên cứu mô hình nâng cao, công bố sản phẩm trên GitHub, trình bày tốt	Có thể trình bày rõ cách làm, có minh chứng tự học và chia sẻ sản phẩm	Trình bày lúng túng, thiếu minh chứng tự học	Không có phần trình bày hoặc không hiểu rõ sản phẩm của mình	

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu
Khánh

Trưởng Bộ môn



Nguyễn Thị Như

Ngày 10 tháng 03 năm
2025

Người biên soạn



Trương Thị Hương
Giang